

迭代计划

制定日期：2026. 07. 14

组号	14	项目名称	生物实验助手
迭代名称	第二次迭代	计划起止日期	7. 14-7. 24
任务、进度安排和人员分配：			
No	任务	起止日期	人员
1	选择架构风格，确定语言、框架、工具，撰写和评审软件架构文档，选定编程规范，撰写 API 接口文档。	7. 14-7. 17	全体
2	搭建后端软件架构，实现 Auth 模块 API 和 Dashboard 模块,并完成相应测试。	7. 18-7. 20	谭昊
3	实现 Project 模块 API，完成 Menber 模块功能，并完成相应测试。	7. 18-7. 20	金钰豪
4	实现 Template 和 Record CRUD API 模块，并完成相应测试。	7. 18-7. 20	桂寅瑞
5	实现 Workflow、Comment、Version 模块，并完成相应测试。	7. 18-7. 20	岳耀扬
6	实现 File、Search、Report API 模块，并完成相应测试。	7. 18-7. 20	刘鹿原
7	第二次迭代汇总、测试、评审以及项目集成和总体测试。	7. 21-7. 24	金钰豪、谭昊
8	完善后端接口以及撰写 ppt、分析文档和撰写评估报告。	7. 21-7. 24	桂寅瑞、岳耀扬、刘鹿原
预期成果：			
软件架构文档			
迭代评估报告			
API 接口文档			
前后端完整代码、数据库迁移脚本以及应用配置文件			
可运行的技术原型（前后端联调通过）			
单元测试和集成测试报告			
主要的风险和应对方案：			
风险	影响	缓解措施	

JWT 认证与 Spring Security 集成复杂度较高	后端认证模块开发受阻	提前研究并编写原型代码，参考官方文档和成熟案例；遇到阻塞时及时寻求团队帮助
API 数量较多（约 30 个），开发周期紧张	无法按时完成所有功能	采用滚动式规划，优先实现核心 API（Auth、Project、Record），次要功能延后；每日站会跟踪进度
模板字段动态扩展可能导致性能问题	记录查询响应慢	使用 JSON 存储动态字段，预留未来优化空间（如 Elasticsearch）；优化查询索引
接口契约不一致导致前后端对接困难	联调效率低	提前定义 API 接口文档，使用 OpenAPI 规范约束；设置专门的联调日，集中解决接口问题
模块间依赖可能导致冲突	代码合并困难	严格遵守模块所有权规则，跨模块调用通过公共接口；定期代码审查，及时发现和解决依赖冲突
数据库迁移脚本错误	数据丢失或 Schema 不一致	使用 Flyway 版本控制迁移脚本；迁移前备份数据库；测试环境验证通过后再部署到生产环境